

Quiz 2

2026 年 8 月 27 日

第一题：管道恒定流的最小二乘法拟合

问题描述与模型选择

给定混凝土圆管中恒定水流的 9 个实验数据点（管径 D ，坡度 S ，流量 Q ），要求用最小二乘法拟合 Q 关于 D, S 的数学模型。

从数据上看：固定 S 时， Q 会随 D 明显增大；固定 D 时， S 的影响相对小一些。这个关系更像幂律型。为了对比，也同时测试一个线性模型：

- 模型 1（幂律模型）： $Q = aD^bS^c$
- 模型 2（线性模型）： $Q = a_0 + a_1D + a_2S$

求解方法

模型 1 对参数 b, c 是非线性的，所以先取对数做线性化：

$$\ln Q = \ln a + b \ln D + c \ln S.$$

令 $y = \ln Q$, $x_1 = \ln D$, $x_2 = \ln S$, $\alpha_0 = \ln a$, 就有线性模型 $y = \alpha_0 + bx_1 + cx_2$ 。解出 α_0, b, c 后，再由 $a = e^{\alpha_0}$ 还原。

两个模型都用最小二乘法的正规方程求解：

$$\beta = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}.$$

为了公平比较，SSE 和 R^2 都在原始 Q 空间计算（幂律模型先从对数空间还原）。

MATLAB 代码

```
% Least-Square Fitting: Flow in a Concrete Circular Pipe
clear; clc; close all;

% 实验数据
D = [0.3; 0.6; 0.9; 0.3; 0.6; 0.9; 0.3; 0.6; 0.9];
S = [0.001; 0.001; 0.001; 0.01; 0.01; 0.01; 0.05; 0.05; 0.05];
Q = [0.04; 0.24; 0.69; 0.13; 0.82; 2.38; 0.31; 1.95; 5.66];
n = length(Q);
SST = sum((Q - mean(Q)).^2);

% 模型 1: 幂律 Q = a * D^b * S^c
```

```

% 线性化:  $\ln(Q) = \ln(a) + b \cdot \ln(D) + c \cdot \ln(S)$ 
X1 = [ones(n,1), log(D), log(S)];
beta1 = (X1'*X1) \ (X1'*log(Q)); % 正规方程求解
a1 = exp(beta1(1)); b1 = beta1(2); c1 = beta1(3);
Q_hat1 = a1 * D.^b1 .* S.^c1; % 还原到原空间
SSE1 = sum((Q - Q_hat1).^2); R2_1 = 1 - SSE1/SST;

% 模型 2: 线性  $Q = a0 + a1 \cdot D + a2 \cdot S$ 
X2 = [ones(n,1), D, S];
beta2 = (X2'*X2) \ (X2'*Q);
Q_hat2 = X2 * beta2;
SSE2 = sum((Q - Q_hat2).^2); R2_2 = 1 - SSE2/SST;

fprintf('Power-law: a=%.4f, b=%.4f, c=%.4f, R^2=%.6f\n',...
        a1, b1, c1, R2_1);
fprintf('Linear: a0=%.4f, a1=%.4f, a2=%.4f, R^2=%.6f\n',...
        beta2(1), beta2(2), beta2(3), R2_2);

```

结果与讨论

模型	拟合方程	SSE	R^2	最大相对误差
幂律模型	$Q = 36.38 D^{2.628} S^{0.532}$	3.60×10^{-3}	0.9999	2.55%
线性模型	$Q = -2.298 + 4.583D + 44.54S$	6.79	0.7411	2295.6%

从结果看，幂律模型明显更好：SSE 约是线性模型的 1/1900， R^2 达到 0.9999。线性模型在小管径下甚至预测出负流量，物理上不合理。主要原因是实际关系更接近乘积型，线性加法模型描述不了这种耦合。

最终数学模型为：

$$Q = 36.38 D^{2.628} S^{0.532}$$

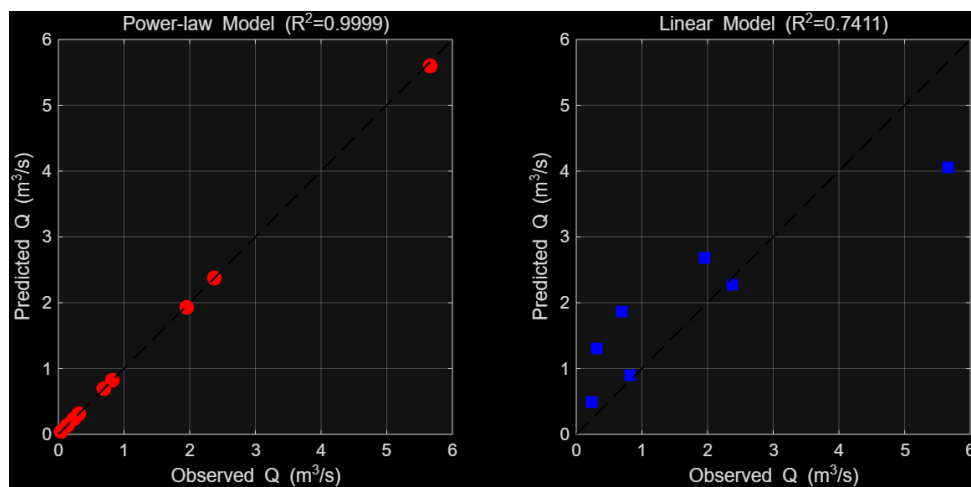


图 1: 观测值与两种模型预测值的对比（横轴为实测 Q ，纵轴为预测 Q ，理想情况下点应落在 $y = x$ 对角线上）

第二题：汽车速度时间序列的插值与外推

问题描述与物理约束

在一次汽车测试中，汽车交替进行加速和匀速行驶，全程不减速。共测得 10 个速度采样点。要求用三种方法分别计算 $t = 60$ 时的速度（插值）和 $t = 120$ 时的速度（外推）。

三种方法说明

- **方法 1：单项高阶多项式。**10 个数据点对应的插值多项式次数为 $n = 10 - 1 = 9$ ，因此采用 9 阶多项式进行整体拟合。
- **方法 2：三次分段样条。**在每个相邻数据点区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上构造三次多项式，并保证相邻段的函数值、一阶导数、二阶导数均连续。MATLAB 的 `spline` 函数默认采用 not-a-knot 边界条件。
- **方法 3：最小二乘法（一次线性拟合）。**不要求经过每个数据点，而是对整体趋势用 $v = \alpha t + \beta$ 拟合。

MATLAB 代码

```
%% Problem 2: Interpolation and Extrapolation of Velocity
clear; clc; close all;

% 数据
t = [0, 20, 40, 56, 68, 80, 84, 96, 104, 110];
v = [0, 20, 20, 38, 80, 80, 100, 100, 125, 125];

t_interp = 60;
t_extrap = 120;
t_plot = linspace(0, 125, 1000);

%% 方法 1: 9 阶多项式插值 (10 个点对应 9 阶)
p9 = polyfit(t, v, 9);
v_poly_60 = polyval(p9, t_interp);
v_poly_120 = polyval(p9, t_extrap);
v_poly_plot = polyval(p9, t_plot);

%% 方法 2: 三次分段样条
v_spline_60 = spline(t, v, t_interp);
v_spline_120 = spline(t, v, t_extrap);
v_spline_plot = spline(t, v, t_plot);

%% 方法 3: 最小二乘法线性拟合 v = a*t + b
p_ls = polyfit(t, v, 1);
v_ls_60 = polyval(p_ls, t_interp);
v_ls_120 = polyval(p_ls, t_extrap);
```

```

v_ls_plot = polyval(p_ls, t_plot);

fprintf('=== At t = 60 (Interpolation) ===\n');
fprintf('Polynomial: %.4f\n', v_poly_60);
fprintf('Spline:      %.4f\n', v_spline_60);
fprintf('Linear LS:   %.4f\n\n', v_ls_60);

fprintf('=== At t = 120 (Extrapolation) ===\n');
fprintf('Polynomial: %.4f\n', v_poly_120);
fprintf('Spline:      %.4f\n', v_spline_120);
fprintf('Linear LS:   %.4f\n', v_ls_120);

```

运行结果

数值方法	插值预测 ($t = 60$)	外推预测 ($t = 120$)
1. 9 阶多项式插值	75.5909	-3947.2373
2. 三次分段样条插值	54.5338	-40.2832
3. 最小二乘法线性拟合	61.7506	134.6751

线性拟合的方程为 $v = 1.2154t - 11.1738$ 。此外，运行 MATLAB 时收到如下警告：

警告：多项式是病态的。请添加具有不同 x 值的点，减少多项式的次数，或者尝试按照 HELP POLYFIT 中所述进行中心化和缩放。

该警告是 9 阶多项式数值不稳定的直接体现。

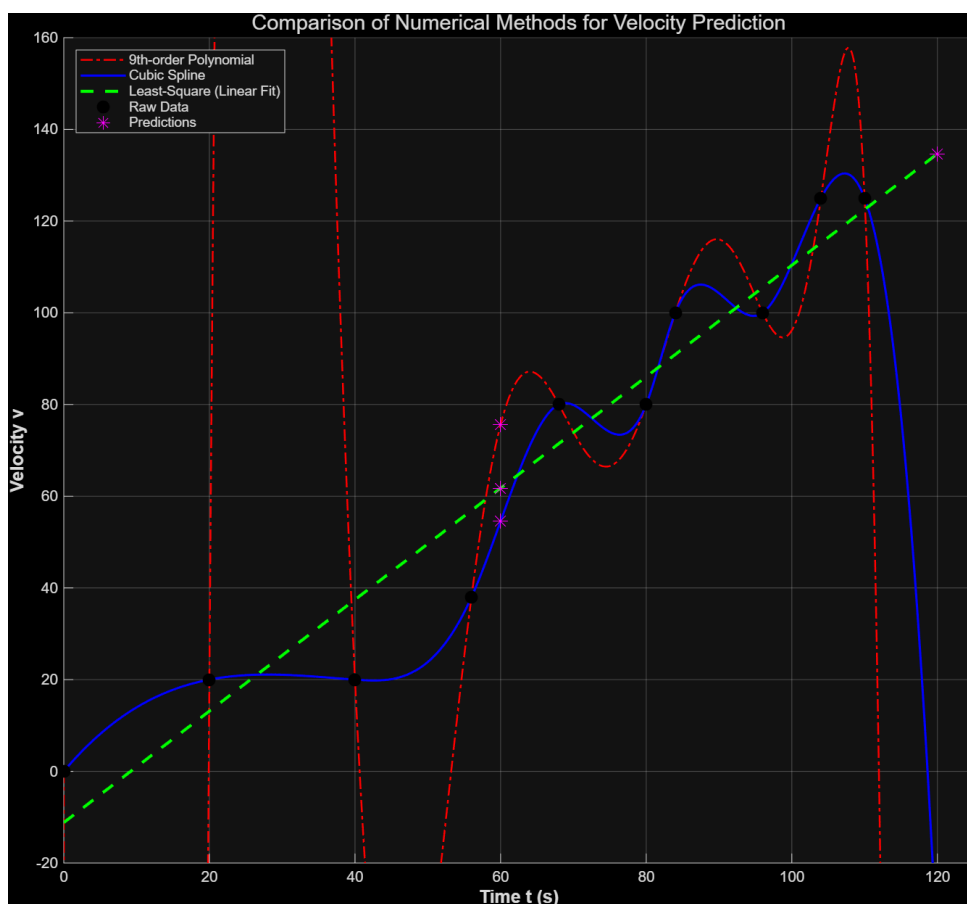


图 2: 三种数值方法的插值与外推曲线对比

结果分析

1. 9 阶多项式

为了严格通过 10 个点，多项式次数必须是 $n = 9$ 。

- **插值：** $v(60) = 75.59$ 。但高阶多项式在点间容易出现 Runge 现象，曲线不太符合汽车平稳加速过程；同时 MATLAB 的 “badly conditioned” 警告也说明它数值稳定性较差。
- **外推：**到 $t = 120$ 时，高次项主导，结果直接跑偏到 -3947 ，明显不合理，也不满足“速度不减”的约束。

2. 三次分段样条插值

每段用三次多项式局部连接，并保证函数值、一阶与二阶导数连续。

- **插值：** $t = 60$ 在区间 $[56, 68]$ 内，附近点是 $v(56) = 38$ 、 $v(68) = 80$ 。样条主要看局部点，得到 $v(60) = 54.53$ ，这个值和该段加速过程更匹配。
- **外推：** $t = 120$ 已超出数据范围，样条按最后一段继续延伸，受边界曲率影响会向下弯，得到 $v(120) = -40.28$ 。所以样条不适合做区间外预测。

3. 最小二乘法线性拟合

用一次多项式 $v = \alpha t + \beta$ 提取整体的平均加速趋势。

- **插值:** $v(60) = 61.75$ 。线性模型抓的是整体趋势，描述不了“加速-匀速”这种阶梯细节，所以插值精度不如样条。
- **外推:** 斜率 $\alpha = 1.2154 > 0$ ，预测随时间单调增加，得到 $v(120) = 134.67$ ，是三种方法里唯一满足“速度不减”的外推结果。

结论

不同的数值方法有各自适合的场景：

- 数据范围**内部**做插值，优先用**三次样条**，局部稳定、结果更贴近真实过程。
- 数据范围**外部**做外推，更适合用**最小二乘法**抓整体趋势，不容易出现离谱值。
- 高阶多项式虽然能穿过所有点，但容易数值不稳定和出现龙格现象，插值和外推都要谨慎。

综上，本题里**插值更推荐三次样条** ($v(60) \approx 54.53$)，**外推更推荐最小二乘线性拟合** ($v(120) \approx 134.67$)。